硕士研究生学位论文中期报告

博弈驱动的去中心化语义共识机制及在影视推荐中的应用

学号： [待填写]

姓名： 马天成

学生类别： [待填写]

学院： [待填写]

学科专业： [待填写]

研究方向： 多智能体系统与智能推荐

导师姓名： 高志鹏

攻读学位： [待填写]

2026 年 10 月

基本信息

项目	内容	项目	内容
论文题目	博弈驱动的去中心化语义共识机制及在影视推荐中的应用	论文类型	应用基础研究
选题来源	学校自选项目	开题日期	[待填写]
论文开始日期	[待填写]	中期报告日期	2026 年 10 月
报告地点与时间	[待填写]	已提交月报次数	[待填写]

一 研究内容简介

1 选题背景

大语言模型驱动的多智能体系统能够通过独立采样、角色协作、讨论和投票处理复杂任务，但现有研究通常将重点放在通信结构与最终答案聚合上，对聚合之前的信息生产缺少可执行约束。多个 Agent 可能共享相似模型、提示和上下文，表面一致既可能来自独立证据，也可能来自低成本复制或共同偏差。若系统只观察最终答案，就难以识别 Agent 是否真实投入了推理、核验和工具使用资源。

本课题从机制设计视角把研究对象前移到信息生产阶段：设计者在行动前公开信用规则、行动成本、信息可见策略与验证预算，Agent 依据局部状态选择资源行动，并提交由假设、证据、推断和结论构成的 AEIC 结构化报告。控制器验证报告、结算信用与成本、更新信誉并形成集体决策。该思路将自由文本协作转换为可观察、可解析和可审计的过程。

影视推荐是验证机制工程可行性的代表性应用。真实推荐系统既要处理用户偏好、年份和类型约束，也要避免生成不存在的影片实体，并保留推荐依据。课题采用先目录检索、再 Agent 评审、最后确定性约束门控的架构，使多智能体机制进入真实候选集、Top-K 决策与 Trace 审计链路。

2 研究目标与研究问题

课题总体目标是构建一套博弈驱动的逻辑去中心化语义共识机制，并在通用问答和影视推荐任务中验证其行为响应、决策质量、工程可用性与适用边界。当前阶段围绕以下三个问题展开：

- 如何把自由文本推理转换为可检查、可结算的语义对象，并让资源行动在执行层真实对应不同的 Prompt、Token、调用次数和验证路径。
- 生成前公开的过程合同能否改变 Agent 对高资源行动的选择，并在固定信息流和聚合规则下改善集体决策。
- 该机制能否进入真实影视检索推荐链路，在保持目录实体有效与硬约束满足的同时，提供候选级证据、异议和完整审计记录。

3 研究内容

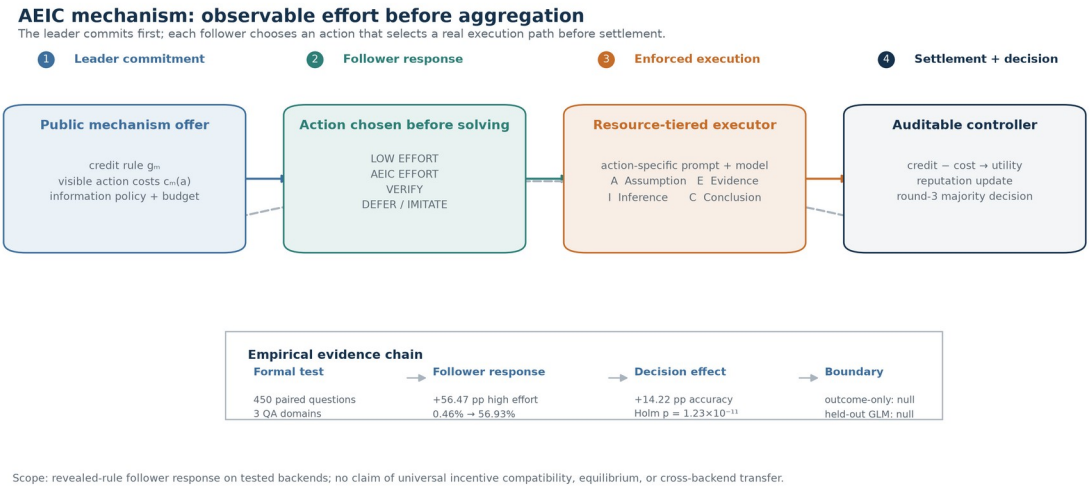


图 1 课题研究框架

研究内容一是 AEIC 语义报告与公开过程合同。Agent 报告记为 r=(A,E,I,C)，分别表示假设、证据、推断与结论。合同 m=(g,c,P,B)描述信用规则、行动成本、信息可见策略和验证预算。行动集合包括 Low、AEIC、Verify 和 Imitate；执行器将不同动作映射到不同资源路径，避免把动作退化为文本标签。

研究内容二是合同执行、验证结算和共识形成。每轮按照合同公开、行动声明、资源执行、报告提交、验证结算和状态更新的顺序运行；同轮 Agent 相互不可见，只能读取策略允许的历史信息。控制器检查结构完整度、证据可验证性、无依据翻转等信号，并采用确定的聚合规则输出集体决策。

研究内容三是影视推荐系统应用。系统基于 MovieLens 正式目录和 ReDial 训练集共现关系执行混合召回，冻结候选集后由 Preference、Diversity 和 Critic 角色评审。年份、类型、排除项等硬约束由确定性程序执行，最终输出 Top-K 与可审计 Trace。

4 关键技术

关键技术	实现要点	当前状态
结构化语义报告	AEIC 四字段、合法结论抽取、失败与修复日志	已实现并用于实验
公开过程合同	信用信号、成本、信息权限、验证预算在行动前公开	已完成主实验与扫描
同步多轮审议	五 Agent、三轮、历史可见与同轮隔离	已完成冻结实验
目录约束推荐	MovieLens 目录、混合召回、候选冻结、硬约束门控	已完成系统与全量评测
可复现实验	标准 JSONL、SHA-256 登记、独立复算与统计检验	已完成验收

5 原计划与阶段目标

阶段	计划内容	阶段目标
阶段一	完成相关研究调研、问题定义与总体框架	明确机制边界与研究问题
阶段二	实现 AEIC 报告、行动资源路径、合同执行与 Trace	形成可运行机制原型
阶段三	完成通用问答机制实验与稳健性分析	验证 Follower 行为响应及质量变化
阶段四	实现影视推荐系统并构建 ReDial 离线评测	验证目录、约束、召回与审计链
阶段五	补充独立验证、人工审核与论文定稿	收紧结论边界并完成答辩材料

二 论文进展情况

计划任务	实际进展	完成度
文献调研与开题框架	完成多智能体审议、结构化推理、机制设计和会话式推荐的调研，形成统一研究问题。	已完成
机制设计与实现	完成 AEIC 接口、四类行动、合同执行、信用成本结算、信誉更新、失败降级与 Trace。	已完成
机制实验	完成三域 450 题配对主实验及奖励成本、信息环境、随机种子、面板规模、信号组合和后端边界分析。	已完成
系统开发	完成 MovieLens 目录召回、多角色评审、硬约束、Top-K 输出、Web/API 与审计界面。	已完成主体
推荐评测	完成 1,203 条 ReDial 测试样本的全量召回评测和 100 条固定样本 Agent 重排评测。	已完成
论文写作	已形成毕业论文整合稿与中英文论文材料；参考文献、附录与学校格式仍需统一。	进行中
独立补验	人工盲审、长期用户画像、无历史锚点语义召回和跨后端合同校准仍待补充。	待完成

总体上，课题已完成从理论框架、机制原型、确认性实验到应用系统的主体闭环。当前工作重点已经从“能否运行”转向“结论边界是否充分、应用薄弱环节如何补强以及论文材料如何统一”。

三 工作成果

1 博弈驱动的去中心化语义共识机制

课题形成了公开合同驱动的信息生产机制。Leader 先承诺规则，Follower Agent 再依据任务、合同、允许访问的历史和局部状态选择行动。当前所谓去中心化是决策与语义报告层面的逻辑去中心化：各 Agent 独立生成报告，统一控制器仍负责任务调度、权限控制、验证与聚合，不声称已经实现跨机器 P2P 基础设施。

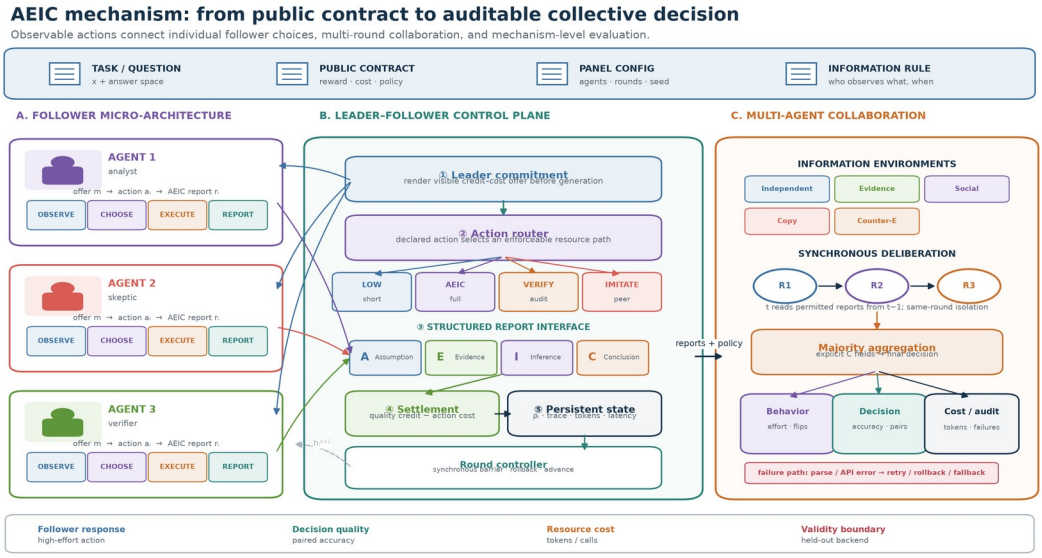


图 2 公开合同与语义报告机制示意

机制记录 complete_aeic、consistency、novel_evidence、verified_evidence、useful_correction 和 unsupported_flip 等可观察信号。报告信用为各信号的加权和，Agent 效用为信用减成本，信誉按衰减累计。信用和成本是系统内部记账量，不解释为真实货币或人类效用。

2 通用问答机制实验

主实验从 StrategyQA、MMLU-Hard 和 TruthfulQA 各选 150 题，共 450 个配对问题。每个条件使用相同问题、五个 Agent、三轮同步审议、相同模型和信息配置。No Mechanism 不提供显式信用；Outcome Only 只按最终结果结算；Static AEIC 按行动前公开的过程信号结算。

条件	高资源行动率	第三轮多数准确率	相对基线
No Mechanism	0.46%	68.00%	基线
Outcome Only	3.08%	67.33%	准确率 -0.67pp
Static AEIC	56.93%	82.22%	准确率 +14.22pp

表 1 主实验结果

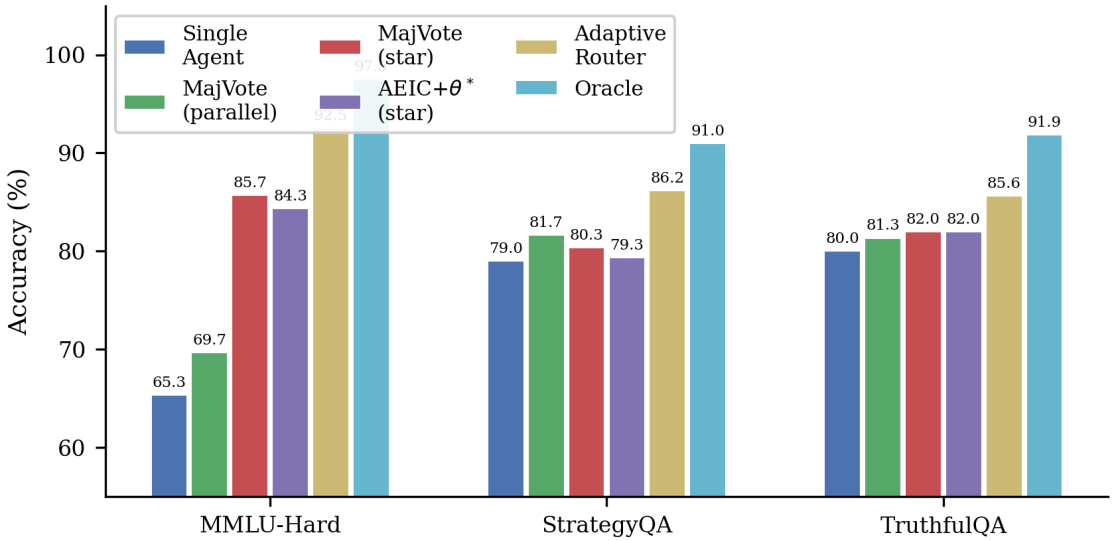


图 3 机制主实验结果

Static AEIC 相对基线有 78 题由错变对、14 题由对变错，Holm 校正后的精确 McNemar 检验 p=1.23×10^-11。每个 Agent-round 平均增加 145.5 Token，因此该结果不能描述为零成本提升。Outcome Only 没有产生相同行动和准确率改善，说明仅给出结果奖励语言不足以解释主效应。

奖励提高时高资源行动上升，成本提高时高资源行动下降；额外随机种子、不同面板规模、信号组合与历史策略扰动支持主方向稳定。等计算量对照没有复现相同响应，AEIC 相对通用结构化接口也未显示显著准确率优势；留出 GLM 后端未复现主后端效果。这些结果将结论限定为：公开合同、执行提示与分级资源路径的联合配置在已测后端上有效，AEIC 已证实的作用主要是提供统一、可解析和可结算的语义接口。

3 影视推荐系统

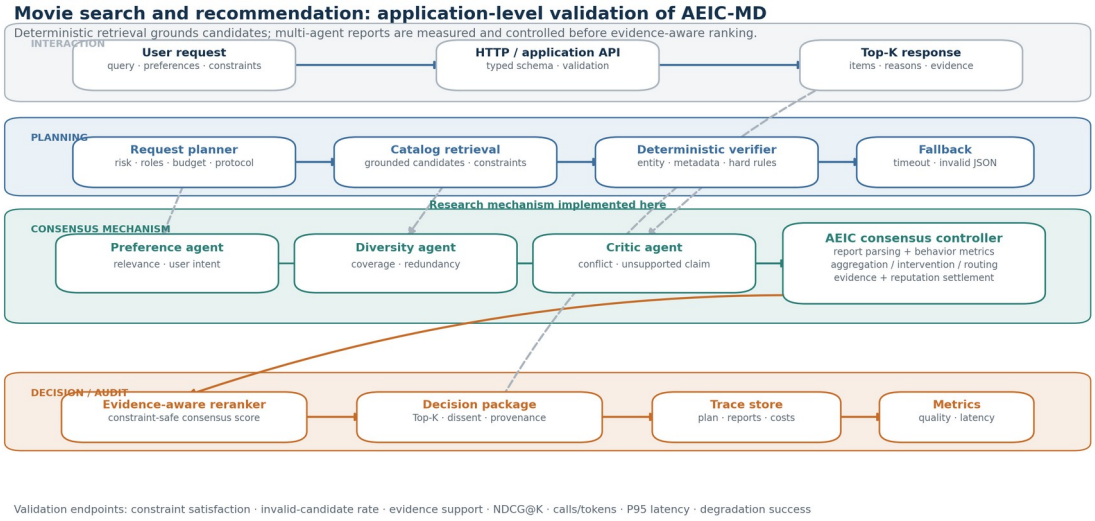


图 4 影视推荐系统总体架构

系统以 18,430 部 MovieLens 影片为正式目录，采用词法分数与 ReDial 训练集影片共现分数的混合召回。候选集冻结后，Preference Agent 评估显式偏好匹配，Diversity Agent 评估列表覆盖与同质化风险，Critic Agent 检查约束冲突和无依据理由。生成式 Agent 只能评审目录候选，不能自由生成影片实体。

Trace 记录 request_id、计划、公开合同、候选集、行动、AEIC 报告、Token、延迟、信誉变化、硬约束检查和最终排名。模型超时、空响应或结构错误会进入重试与降级路径；无法恢复时使用确定性 Agent 完成安全输出，并明确记录降级事件。

4 ReDial 应用评测

ReDial 原始训练集包含 8,004 段对话，测试集包含 1,342 段。完成 MovieLens 映射和构造条件筛选后，得到 7,348 段训练对话和 1,203 段测试对话。每条样本只保留首个正向目标影片出现之前的上下文，开发集与测试集零重叠，目标影片均属于目录，输入上下文不含目标 ID。

方法	Hit@5	Recall@5	NDCG@5
词法召回	0.75%	0.26%	0.24%
训练集共现	10.47%	5.83%	4.88%

方法	Hit@5	Recall@5	NDCG@5
混合召回	10.81%	5.95%	5.01%

表 2 全量 1,203 条测试样本召回结果

混合召回相对词法提高 10.06 个百分点，Bootstrap 95%置信区间为[8.40, 11.89]个百分点；123 条只被混合方法命中，2 条只被词法命中，精确 McNemar 检验 p=3.70×10^-34。

重排方法	Hit@5	Recall@5	NDCG@5	平均资源
直接排序	6%	4.17%	2.66%	确定性
单 Agent	7%	5.17%	3.11%	5,842 Token / 7.44 秒
多 Agent 共识	7%	5.17%	2.96%	16,935 Token / 12.68 秒

表 3 100 条固定样本 Agent 重排结果

多 Agent 共识与单 Agent 的命中集合完全相同，McNemar p=1.0。三种方法的目录实体有效率和硬约束满足率均为 100%。共识报告提供 51.2%的可核验证据覆盖，但没有显示推荐准确率优势。该负结果是中期结论的重要组成部分：机制在推荐场景中的当前价值是约束执行、证据组织与审计，而不是已证实的相关性提升。

5 阶段性成果汇总

类别	阶段成果	证据状态
方法	公开过程合同、AEIC 接口、四类行动、验证结算与信誉更新	代码与实验已落地
实验	三域 450 题主实验及多组稳健性、消融和后端边界检查	冻结结果可复算
系统	影视搜索推荐 API、Web 界面、多角色评审、硬约束和 Trace	已完成工程验收
数据	MovieLens 目录与 ReDial 无标签泄	验证脚本通过

类别	阶段成果	证据状态
	漏评测基准	
论文	毕业论文整合稿、英文论文与图表材料	内容成形，格式待统一

[成果证明占位：定稿时可补充论文投稿信息、专利或软著受理信息、系统部署截图、代码仓库提交记录及导师确认材料。]

四 计划及进度安排

1 下一步工作计划

下一阶段将优先完成研究收口，而不是继续扩展未经验证的新机制。具体包括：补齐跨后端合同校准或明确不迁移边界；围绕无历史锚点样本加强语义召回、协同过滤与用户画像；对推荐理由和 AEIC 证据组织实施独立人工审核；统一实验登记、图表、参考文献和学校格式；完成论文修改、预答辩与送审材料。

[图表占位：后续若完成人工审核，在此加入审核流程图与一致性统计表；若完成新召回模块，在此加入同一冻结测试集上的配对对比表。]

2 进度安排

时间	计划	验收标准
2026.10-2026.11	统一中期报告、论文叙事与冻结结果口径	数字、图表、代码入口一致
2026.11-2026.12	补充人工审核与必要的独立验证	预先锁定协议，不追结果调参
2026.12-2027.01	改进冷启动与无锚点召回，完成系统补测	同一测试集配对比较并报告资源开销
2027.01-2027.02	完成毕业论文初稿修改与导师审阅	章节、附录、参考文献齐备
2027.02-2027.03	预答辩、定稿与送审准备	学校格式检查与重复率检查通过
2027.04-2027.06	论文送审与毕业答辩	完成归档材料

五 问题及整改方案

1 当前困难与问题

问题	影响	当前判断
跨后端泛化不足	同一合同在留出后端未复现主效应	合同需要面向后端校准，不能宣称通用激励相容
推荐准确率增益不足	多 Agent 共识未超过单 Agent	主要瓶颈是冷启动与候选覆盖，而非聚合层
AEIC 真实性验证有限	结构完整不等于事实正确	需增加可定位来源与独立人工审核
资源成本较高	多 Agent Token 与延迟显著增加	必须同时报告质量、成本与延迟
用户建模较弱	依赖显式请求和短期影片锚点	长期画像与语义召回仍待建设

2 整改方案

针对跨后端问题，在开发集上估计 Follower 响应面，冻结合同后再进行独立测试；若无法复现，则将结论明确限定到主后端。针对推荐问题，优先增加语义召回和协同过滤基线，并在相同候选预算下比较，不用增加 Agent 数量替代候选覆盖。针对真实性与成本问题，建立引用可定位性、证据充分性和理由一致性的人工审核协议，同时把 Token、调用次数、平均延迟和 P95 延迟作为主要资源指标。

所有后续补验均应在执行前固定数据划分、主要指标、停止规则与验收条件；负结果和失败路径保留在论文中，不以事后筛选样本或调整指标的方式制造正向结论。

六 参考文献

[1] Wang L, et al. A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science, 2024.

[2] Du Y, et al. Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate. ICML, 2024.

[3] Wei J, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. NeurIPS, 2022.

[4] Yao S, et al. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. ICLR, 2023.

[5] Shoham Y, Leyton-Brown K. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations. Cambridge University Press, 2009.

[6] Fudenberg D, Tirole J. Game Theory. MIT Press, 1991.

[7] Koren Y, Bell R, Volinsky C. Matrix factorization techniques for recommender systems. Computer, 2009.

[8] Li R, et al. Towards deep conversational recommendations. NeurIPS, 2018.

[9] Harper F M, Konstan J A. The MovieLens datasets: History and context. ACM TiiS, 2015.

[10] Dietterich T G. Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms. Neural Computation, 1998.

[11] Holm S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 1979.

[12] McNemar Q. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. Psychometrika, 1947.

注：最终定稿时需根据学校参考文献格式与论文 BibTeX 库逐条核对作者、卷期、页码和 DOI。